(ii) மூலக்குறியீட்டு விதிகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்தி, அறிவியல் குறியீட்டில் உள்ள எண்களின் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தலை எளிமையாகச் செய்து முடிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.31 கீழ்க்காண்பவற்றை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக.

(i) $\left(50000000\right)^4$ (ii) $\left(0.00000005\right)^3$ (iii) $\left(300000\right)^3 \times \left(2000\right)^4$ (iv) $\left(4000000\right)^3 \div \left(0.00002\right)^4$

தீர்வு

(i) $\left(50000000\right)^4 = \left(5.0 \times 10^7\right)^4$

$= \left(5.0\right)^4 \times \left(10^7\right)^4$

$= 625.0 \times 10^{28}$

$= 6.25 \times 10^2 \times 10^{28}$

$= 6.25 \times 10^{30}$

(ii) $\left(0.00000005\right)^3 = \left(5.0 \times 10^{-8}\right)^3$

$= \left(5.0\right)^3 \times \left(10^{-8}\right)^3$

$= \left(125.0\right) \times \left(10\right)^{-24}$

$= 1.25 \times 10^2 \times 10^{-24}$

$= 1.25 \times 10^{-22}$

(iii) $\left(300000\right)^3 \times \left(2000\right)^4$

$= \left(3.0 \times 10^5\right)^3 \times \left(2.0 \times 10^3\right)^4$

$= \left(3.0\right)^3 \times \left(10^5\right)^3 \times \left(2.0\right)^4 \times \left(10^3\right)^4$

$= \left(27.0\right) \times \left(10^{15}\right) \times \left(16.0\right) \times \left(10^{12}\right)$

$= \left(2.7 \times 10^1\right) \times \left(10^{15}\right) \times \left(1.6 \times 10^1\right) \times \left(10^{12}\right)$

$= 2.7 \times 1.6 \times 10^1 \times 10^{15} \times 10^1 \times 10^{12}$

$= 4.32 \times 10^{1+15+1+12} \quad = 4.32 \times 10^{29}$

(iv) $\left(4000000\right)^3 \div \left(0.00002\right)^4$

$= \left(4.0 \times 10^6\right)^3 \div \left(2.0 \times 10^{-5}\right)^4$

$= \left(4.0\right)^3 \times \left(10^6\right)^3 \div \left(2.0\right)^4 \times \left(10^{-5}\right)^4$

$= \dfrac{64.0 \times 10^{18}}{16.0 \times 10^{-20}}$

$= 4 \times 10^{18} \times 10^{+20}$

$= 4.0 \times 10^{38}$

சிந்தனைக் களம்:

1. 2.83104 என்ற எண்ணை, இரு எண்களின் பெருக்கற் பலனாக அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக.
2. 2.83104 என்ற எண் ஈவாகக் கிடைக்குமாறு இரு எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக.

2-Real Numbers_TM.indd 78 26-12-2019 13:09:42